

附件数据
男胎 1082 例 / 女胎 605 例

数据清洗与预处理
孕周解析、缺失处理、派生指标

问题一
Y 浓度与孕周、BMI
混合效应模型 + 显著性检验

问题二
BMI 分组 + 风险最小化
最佳 NIPT 时点

问题三
多维分组 + 达标比例
最佳 NIPT 时点

达标时间-BMI 关系
各 BMI 组最佳时点

问题四
女胎异常判定
逻辑回归 / 随机森林

ROC / AUC / 混淆矩阵
异常判定方法

灵敏度分析与模型检验